2026 동부고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·사건의 독립)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	10문항 (51%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열	${}_5\Pi_3 = 5^3$	하	3.20	①
2	선택형	여사건과 확률의 계산	$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \cap B) + \mathrm{P}(A \cap B^C)$	하	3.20	④
3	선택형	중복조합 (전개식의 항의 개수)	각 인수의 항의 개수를 곱한다	중	3.30	①
4	선택형	통계적 확률	(상대도수) $= \frac{2}{500}$	하	3.30	②
5	선택형	배반사건의 개수	A와 배반 $\Leftrightarrow$ A^C의 부분집합	하	3.40	③
6	선택형	독립사건의 곱셈정리	성욱 맞힘 ∩ 재헌 틀림	하	3.40	②
7	선택형	같은 것이 있는 순열 (최단거리 경로)	(A→P) × (P→B)	하	3.50	②
8	선택형	독립시행의 확률 (대칭성)	9번은 홀수 → 앞면>뒷면 또는 뒷면>앞면 중 하나	중	3.50	③
9	선택형	덧셈정리와 조건부확률	$\mathrm{P}(B) = p$로 두고 덧셈정리	중	3.50	④
10	선택형	조건부확률 (비율)	$\mathrm{P}(F \cap B^C) = \mathrm{P}(B^C) \cdot \mathrm{P}(F \mid B^C)$	중	3.60	①
11	선택형	이항정리 (계수의 관계)	일반항 ${}_5\mathrm{C}_r a^{5-r} b^r x^{10-5r}$	상	3.60	⑤
12	선택형	중복조합과 조합의 합 (파스칼의 삼각형)	$f(n) = {}_5\mathrm{H}_{n-5} = {}_{n-1}\mathrm{C}_4$	상	3.70	③
13	선택형	여사건의 확률 (최댓값과 최솟값의 차)	차이가 8 이상인 경우를 빼기	상	3.80	④
14	선택형	배반사건과 독립사건의 성질	독립 $\Leftrightarrow$ $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$	상	3.80	⑤
15	선택형	이항계수의 성질 (k·nCk의 합)	$\sum {}_6\mathrm{C}_k = 2^6$, $\sum k\,{}_6\mathrm{C}_k = 6 \cdot 2^5$	상	3.90	⑤
16	선택형	중복조합 (여사건 - 3의 배수 조건)	(전체) − (어느 수도 3의 배수가 아님)	상	4.00	①
17	선택형	중복순열과 확률 (서로 다른 것 나누어 주기)	빨강·파랑 받는 학생을 정한 뒤 나머지 4자루 분배	최상	4.10	③
18	선택형	중복조합 (두 종류의 공 넣기)	흰 공 배치 (3) 또는 (2, 1)로 경우 나누기	최상	4.20	④
19	서술형	함수의 개수 (중복순열)	$(f(a), f(b))$ 정하고 나머지는 중복순열	하	7.00	81
20	서술형	중복조합 (빈 상자 허용/불허)	빈 상자 없음 → 1개씩 먼저	하	8.00	24
21	서술형	조건부확률과 조합 (공의 개수 구하기)	흰 공 n, 검은 공 m → $3n = 2m$	상	10.00	127
22	서술형	조건부확률 (경기 진행)	n번째 경기에서 끝날 확률 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$	최상	10.00	$\frac{4}{15}$

단원별 배점

중복순열	1문항 3.2점
여사건과 확률의 계산	1문항 3.2점
중복조합 (전개식의 항의 개수)	1문항 3.3점
통계적 확률	1문항 3.3점
배반사건의 개수	1문항 3.4점
독립사건의 곱셈정리	1문항 3.4점
같은 것이 있는 순열 (최단거리 경로)	1문항 3.5점
독립시행의 확률 (대칭성)	1문항 3.5점
덧셈정리와 조건부확률	1문항 3.5점

난이도별 배점

하	8문항 35.0점
중	4문항 13.9점
상	7문항 32.8점
최상	3문항 18.3점

조건부확률 (비율)	1문항 3.6점
이항정리 (계수의 관계)	1문항 3.6점
중복조합과 조합의 합 (파스칼의 삼각형)	1문항 3.7점
여사건의 확률 (최댓값과 최솟값의 차)	1문항 3.8점
배반사건과 독립사건의 성질	1문항 3.8점
이항계수의 성질 (k·nCk의 합)	1문항 3.9점
중복조합 (여사건 - 3의 배수 조건)	1문항 4.0점
중복순열과 확률 (서로 다른 것 나누어 주기)	1문항 4.1점
중복조합 (두 종류의 공 넣기)	1문항 4.2점
함수의 개수 (중복순열)	1문항 7.0점
중복조합 (빈 상자 허용/불허)	1문항 8.0점
조건부확률과 조합 (공의 개수 구하기)	1문항 10.0점
조건부확률 (경기 진행)	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·사건의 독립) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 44.4점, 확률 55.6점

선택형 18문항(65점) + 서답형 4문항(35점). 대구동부고. 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀어 구했다. 스캔본의 학생 필기는 무시했고, 7번 그림은 필기가 겹쳐 원본과 같은 격자로 다시 그렸다.

검토 메모 22번: '다섯 번째 경기 이내에 종료될 때'를 조건부확률로 해석함. 단순히 '5경기 이내에 현민이 우승할 확률'로 보면 $\frac{1}{4}$.